

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

по дисциплине

«Основы предпринимательства»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Канд. юр. наук, доцент _____ Моисеева И.И.

Липецк, 2025

Содержание

1. Задание 1 3
2. Задание 2 3
3. Задание 3 4
4. Задание 4 4
5. Задание 5 5
6. Задание 6 6
7. Задание 7 6
8. Задание 8 7
9. Задание 9 7
10. Задание 10 8
11. Тестирование 8

1. Задание 1

Предприятие производит продукт X. Величина условно-постоянных затрат составляет F = 200 млн руб. в год. Максимально возможный объем производства продукта X составляет 1 000 единиц в год. Для простоты предположим, что не существует временного лага между производством и реализацией продукции. Цена единицы продукции составляет P=750 тыс. руб. Условно-переменные затраты составляют C=250 тыс. руб. на единицу продукции. Определите действие операционного рычага, построить график безубыточности.

Решение.

Vкр $= \frac{F}{(P-C)} = \frac{200000}{750-250} = 400$ шт. - точка безубыточности

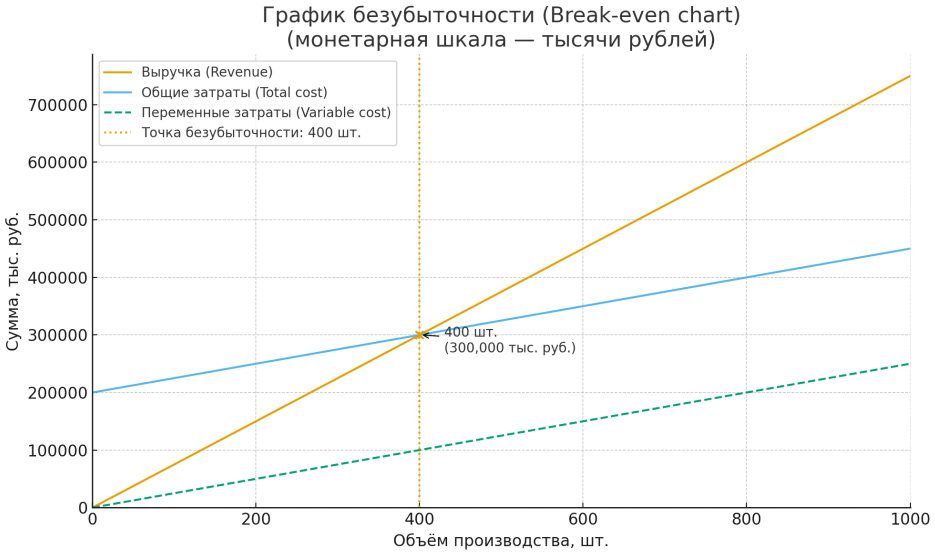


Рисунок 1 — график безубыточности

2. Задание 2

Определите, сколько нужно вложить средств в инвестирование проекта в настоящее время, чтобы через 7 лет иметь 35 000 ден. ед. при 10%-й норме доходности инвестиций.

Решение.

$PV = \frac{FV}{(1+r)^n} = \frac{35000}{(1+0.1)^7} = 17965.7$ - текущая стоимость

Ответ: 17 966 ден. ед.

3. Задание 3

Коммерческая организация планирует через два года приобрести помещение под офис и склад. Эксперты оценивают будущую стоимость недвижимости в размере 28 млн руб. По банковским депозитным счетам установлены ставки в размере 22% с ежегодным начислением процентов и 20% с ежеквартальным начислением процентов. Определите, какую сумму необходимо поместить на банковский депозитный счет, чтобы через два года получить достаточную сумму для покупки недвижимости.

Решение.

$28000000/(1 + 0.22)^2 = 18820000$ => при 22% годовых.

$28000000/(1 + 0.05)^8 = 18940000$ => при 20% годовых, начисление ежеквартально.

Ответ: 22% годовых выгоднее, т.к. требует меньше первоначальных вложений.

4. Задание 4

Руководство фирмы намеревается вкладывать деньги в производство новой продукции с ожидаемой суммой поступлений в размере 116 млн руб. через 4 года. для обеспечения производства потребуются среднегодовые затраты без амортизационных отчислений в сумме с налогами и платежами, отнесенными на финансовые результаты, и налогом на прибыль 5 млн руб. Капитальные вложения в сумме за весь период инвестирования составляют 60 млн руб. Норма дисконта определена в размере

11% в год. Рассчитайте чистый доход от проекта за 4 года.

Решение.

$5 * 4 = 20$ млн.руб. - сумма затрат за 4 года.

$NV = FV -$ (сумма годовых затрат) - капитальные вложения $= 116 - 20 - 60 = 36$ млн.руб. - чистый доход для данного проекта.

$NPV = (116 - 20)/(1 + 0.11^4) - 60 = 3.24$ млн.руб.

$D = NV - NPV = 36 - 3.24 = 32.76$ млн. руб. - дисконт проекта.

Ответ: 32.76 млн.руб.

5. Задание 5

Рассчитайте индекс дисконтированной доходности, если чистый дисконтированный эффект ожидаемого ИП равен 23,71 млн руб. Срок эксплуатации инвестиций рассчитан на 4 года. Ожидаемая сумма поступлений от проекта равна 116 млн руб. через 4 года. Общие затраты за весь период эксплуатации инвестиций составят 20 млн руб. Капитальные вложения в сумме за весь период инвестирования равны 60 млн руб. Норма дисконта составляет 11% в год.

Решение.

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{R_t - C_t}{(1+r)^t}}{K}$$

$$PI = 1 + \frac{NPV}{K}$$

$PI = 1 + \frac{23.71}{60} = 1.395$ - индекс дисконтированной доходности

Ответ: 1.395.

6. Задание 6

Выберите наиболее доходный способ вложения капитала на 9 лет, если предприятие может продать на рынке автомобиль по цене 40 ден. ед. и вложить вырученные деньги в банк под 15% годовых на условиях сложного процента. В случае эксплуатации автомобиля через 9 лет остаточная стоимость его составит 10 ден. ед. Ежегодный доход от использования машины — в среднем 12 ден. ед.

Решение.

$FV = 12 * 9 + 10 = 118$ тыс. руб. - чистый денежный поток через 9 лет при эксплуатации авто.

$FV_n = \frac{PV}{(1+r)^n}$

$r = 15/100 = 0.15$

$FV_n = \frac{40}{(1+0.15)^9} = 141$ тыс. руб. - чистый денежный поток через 9 лет при вложении в банк суммы эквивалентной стоимости авто.

Ответ: продать автомобиль и вложить деньги в банк будет более доходным вложением капитала.

7. Задание 7

Рассчитайте норму прибыли на собственный капитал для двух вариантов при следующих исходных данных (табл. 1):

Исходные данные

Вариант	Норма прибыли чистых активов до выплаты процента r, %	Ставка процента i на заемные средства, %
A	$r_1 = 20$	$i_1 = 10$
B	$r_2 = 20$	$i_2 = 30$

Таблица 1

Решение.

$$ROE = r + \frac{D}{E} * (r - i)$$

$ROE = r + (r - i) = 2r - i$

$ROE_A = 2 * 20 - 10 = 30\%$

$ROE_B = 2 * 20 - 30 = 10\%$

Ответ: 30% и 10%

8. Задание 8

Определите, сколько нужно вложить средств в инвестирование проекта в настоящее время, чтобы через 7 лет иметь 35 ден. ед. при 10%-й норме доходности инвестиций

Решение.

$PV = 35/(1 + 0.1)^7 = 35/(1.1)^7 = 17.96$

Ответ: 17.96 ден. единиц.

9. Задание 9

По прогнозу закупка торгового оборудования стоимостью в 8 млн ден.ед. будет приносить доход в размере 3 млн ден. ед. в год в течение 11 лет. В случае вложения этих средств в банк предполагается ежегодный доход в размере 12%. На основе показателя чистого приведенного эффекта рассчитайте, следует ли принять проект по закупке и использованию оборудования.

Решение.

$3000 * 11 - 8000 = 25000$ - прибыль от закупки оборудования

$8000 * 1.12^{11} = 27828$ - доход от банковского вклада

Ответ: не стоит, прибыльнее вложить деньги в банк.

10. Задание 10

Рассчитайте реальную процентную ставку, если длительность шага расчетов равна 1 месяцу, темп инфляции составляет 2 % в месяц, номинальная процентная ставка — 8 % в месяц.

Решение.

$1 + r_{real} = \frac{1+r_{nom}}{1+i} = \frac{1+0.08}{1+0.02} = 1.0588 = 5.88\%$

Ответ: 5.88%

11. Тестирование

- 1) а
- 2) в
- 3) а, б, в
- 4) в
- 5) б
- 6) в
- 7) а
- 8) б
- 9) в
- 10) б
- 11) в
- 12) б

- 13) а
- 14) в
- 15) а